KKG

【KKG】コーディング課題

株式会社KK Generation

8668年8月28日

【目次】

1. 背景
2. 課題
    - 2-1. データ構造
    - 2-2. 計算要件
    - 2-3. UI要件
3. 提出物

💡 ※ 提出期限は、課題共有後1〜2週間後を想定しております。
やむを得ないご事情により提出が遅れる場合は、恐れ入りますが事前にご連絡いただけますと幸いです。

1. 背景

この度は、弊社にご関心をお寄せいただき、ありがとうございます。
KKGでは、画像認識技術（セグメンテーション）を用いて、平面図から各部屋・壁・ドアの領域を検出することが可能です。
本処理によって生成されたデータが `部屋・壁・ドアマスク.json` であり、検出結果を可視化したものが `平面図解析結果.png` です。



平面図解析結果.png

2. 課題

`部屋・壁・ドアマスク.json` と同形式のJSONファイルをアップロードすると、各部屋ごとの床面積・周長・壁面積を算出し、可視化できるWebアプリケーションを実装してください。

なお、フロントエンドは TypeScript（または JavaScript）、バックエンドは Python で実装し、両者を分離した構成としてください。フレームワーク選定・責務分担・API設計などの構成は、ご自身でご判断ください。

2-1. データ構造

```
{
    contours: Array<{
        id: number; // 各輪郭の一意のID
        vertices: Array<{ // 頂点座標の配列
            x: number;
            y: number;
        }>;
        color: string; // 表示色(16進数カラーコード)
        room_name: string | null; // 部屋名("LD", "K", "浴室"等)、壁・ドアの場合はnull
        area: number; // 面積(ピクセル単位)
        perimeter: number; // 周囲長(ピクセル単位)
        label_id: number; // ラベルID(下記参照)
        holes: null; // 穴(未使用)
        isLine: boolean | null; // 線分かどうか(壁・ドアはtrue)
        lineWidth: number | null; // 線の幅(壁・ドアの場合は5)
        instanceGroupId: null; // インスタンスグループID(未使用)
    }>;
        image_data: {
        base64: string; // 元画像のBase64エンコードデータ
        mime_type: string; // MIMEタイプ("image/png")
    };
    image_width: number; // 画像の幅(ピクセル)
    image_height: number; // 画像の高さ(ピクセル)
    timestamp: string; // タイムスタンプ(ISO 8601形式)
}
```

2-2. 計算要件

- 壁面積 = 辺の長さ × 天井高（2.4m）
- ドア部分の面積は壁面積から控除する（ドア高さ：2.0m）
- 部屋によっては、壁が存在しない輪郭区間がある点に注意すること
- スケール：96.7px = 1.365m

2-3. UI要件

- JSONファイルをアップロードできること
- 計算結果および可視化結果を表示できること
- 各部屋の壁面積を表形式で表示すること
- 利用者視点でUIを設計すること
  （例：計算式や算出根拠を確認できる、表の行を選択すると該当領域がハイライトされる など）

3. 提出物

以下を含むzipファイルを提出してください。

- ソースコード一式（下記を分離した構成）
  - フロントエンド：TypeScript（または JavaScript）
  - バックエンド：Python
- README.md
  - 実行確認方法（環境構築・起動手順）
  - 実装したアルゴリズムの考え方・設計背景
  - UI設計において工夫した点

- フロントエンド/バックエンドの責務分担・API設計など、構成上の判断とその理由